



## ĐIỂM DANH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

cơ sở ứng dụng iot (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf\_cover\_qr\_code\_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH  
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ  
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



**HCMUTE**

**ĐỒ ÁN 2**

**NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG & IOT**

**ĐIỂM DANH NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT**

Sinh viên: **PHẠM THANH HÀ**

MSSV: 20139073

**TRẦN ĐỨC HIẾU**

MSSV: 20139074

Hướng dẫn: **THS. TRƯỜNG QUANG PHÚC**

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH  
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ  
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



**HCMUTE**

**ĐỒ ÁN 2**

**NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG & IOT**

**ĐIỂM DANH NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT**

Sinh viên: **PHẠM THANH HÀ**

MSSV: 20139073

**TRẦN ĐỨC HIẾU**

MSSV: 20139074

Hướng dẫn: **THS. TRƯƠNG QUANG PHÚC**

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2023

# LỜI CẢM ƠN

# TÓM TẮT

Đề tài "Điểm danh Nhận diện Khuôn mặt" đặt ra một thách thức quan trọng trong việc tự động hóa quá trình điểm danh. Trong môi trường giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức khác, việc này trở nên ngày càng quan trọng để tối ưu hóa quản lý nhân sự và giảm thời gian, công sức.

Đồ án tập trung vào việc tích hợp hai công nghệ chính là RFID và nhận diện khuôn mặt thông qua nền tảng Raspberry Pi. Sử dụng thẻ RFID giúp xác định duy nhất từng cá nhân, trong khi hệ thống nhận diện khuôn mặt giúp xác thực danh tính với độ chính xác cao. Raspberry Pi, với khả năng xử lý tích hợp, đóng vai trò trung tâm của hệ thống, giúp thu thập và xử lý dữ liệu từ cảm biến RFID và camera.

Quy trình thiết kế hệ thống bao gồm cả kiến trúc chung và giao diện người dùng, nơi thông tin điểm danh được hiển thị một cách rõ ràng và dễ quản lý. Bước tiếp theo là triển khai và kiểm thử, nơi tích hợp các mô-đun và đảm bảo tính ổn định và độ chính xác của hệ thống.

Ưu điểm chính của đề tài nằm ở sự kết hợp linh hoạt giữa hai công nghệ, tăng cường tính tiện lợi và độ chính xác trong quá trình điểm danh. Hệ thống có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đến doanh nghiệp, mang lại lợi ích lớn trong việc quản lý và giám sát nhân sự.

Tuy nhiên, như mọi dự án công nghệ, đề tài cũng đối mặt với thách thức về bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Hướng phát triển có thể bao gồm cải thiện thuật toán nhận diện khuôn mặt, tích hợp tính năng mở rộng, và nâng cao khả năng bảo mật.

Tóm lại, đề tài không chỉ tập trung vào việc giải quyết một vấn đề cụ thể mà còn mở ra nhiều triển vọng trong việc ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu suất và tiện lợi trong quá trình quản lý nhân sự.

# MỤC LỤC

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>LỜI CẢM ƠN.....</b>                            | <b>V</b>   |
| <b>TÓM TẮT.....</b>                               | <b>VI</b>  |
| <b>MỤC LỤC.....</b>                               | <b>VII</b> |
| <b>DANH MỤC HÌNH.....</b>                         | <b>IX</b>  |
| <b>DANH MỤC BẢNG.....</b>                         | <b>X</b>   |
| <b>CÁC TỪ VIẾT TẮT.....</b>                       | <b>XI</b>  |
| <b>CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.....</b>                    | <b>1</b>   |
| 1.1 TÍNH CẤP THIẾT.....                           | 1          |
| 1.2 MỤC TIÊU.....                                 | 2          |
| 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.....                     | 2          |
| 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....                   | 3          |
| 1.5 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU.....                      | 4          |
| 1.6 BỐ CỤC ĐỒ ÁN.....                             | 5          |
| <b>CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....</b>              | <b>7</b>   |
| 2.1 KỸ THUẬT NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT.....             | 7          |
| 2.2 CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN.....      | 7          |
| 2.3 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON.....                | 7          |
| <b>CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....</b>            | <b>8</b>   |
| 3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG.....                          | 8          |
| 3.2 YÊU CẦU HỆ THỐNG.....                         | 8          |
| 3.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG.....              | 8          |
| 3.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....                       | 8          |
| <b>CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....</b>            | <b>9</b>   |
| 4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG.....                        | 9          |
| 4.2 KẾT QUẢ GIAO DIỆN.....                        | 9          |
| 4.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN.....            | 9          |
| <b>CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b> | <b>10</b>  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 5.1 KẾT LUẬN.....              | 10        |
| 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....      | 10        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b> | <b>11</b> |

# DANH MỤC HÌNH



# DANH MỤC BẢNG

# CÁC TỪ VIẾT TẮT

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## 1.1 TÍNH CẤP THIẾT

Đề tài “Điểm danh nhân viên bằng RFID và Nhận diện khuôn mặt” đang nổi lên với tính cấp thiết đặc biệt trong ngữ cảnh của môi trường tổ chức và quản lý nhân sự. Dưới đây là những lý do chính về tại sao đề tài này mang lại giá trị và sự cần thiết.

Hệ thống tự động điểm danh kết hợp cả công nghệ RFID và nhận diện khuôn mặt để cung cấp thông tin điểm danh chính xác và nhanh chóng. Điều này giúp quản lý nhân sự dễ dàng theo dõi lịch trình làm việc và chấm công một cách hiệu quả, tăng cường hiệu suất quản lý tổ chức.

Với quá trình điểm danh tự động, đề tài giúp giảm bớt công sức và thời gian so với phương pháp thủ công truyền thống. Nhân viên không cần phải dành nhiều thời gian vào quá trình điểm danh, từ đó giúp họ tập trung vào công việc chính.

Hệ thống có khả năng áp dụng trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức sự kiện, và nơi làm việc. Sự linh hoạt này giúp nó trở thành một giải pháp đa năng có thể đáp ứng nhu cầu của các tổ chức với các đặc điểm khác nhau.

Với việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và RFID, đề tài hướng đến việc giảm nguy cơ lừa đảo và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân. Điều này trở thành một ưu điểm quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều quy định và quy chuẩn về bảo mật dữ liệu.

Hệ thống có khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý nhân sự hiện tại, cũng như khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức trong tương lai.

Đề tài này không chỉ giải quyết nhu cầu hiện tại mà còn mở ra những triển vọng và tiềm năng lớn trong việc ứng dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa

quản lý và giám sát nhân sự.

## **1.1 MỤC TIÊU**

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống chấm công sử dụng nhận diện khuôn mặt và công nghệ RFID trên Raspberry Pi 4, nhằm tối ưu hóa quá trình chấm công, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao. Hệ thống sẽ tích hợp hiệu quả giữa hai phương pháp này, ngăn chặn giả mạo thông tin và cung cấp trải nghiệm chấm công thuận tiện. Mục tiêu cũng bao gồm việc sử dụng Raspberry Pi 4 để tận dụng tính linh hoạt và tích hợp dễ dàng. Tổng quan, đề tài nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự hiện đại trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, mang lại hiệu suất cao và bảo mật dữ liệu trong quá trình chấm công. Cụ thể trong đồ án này mục tiêu chính của nhóm bao gồm:

- Thiết kế hệ thống phần cứng bao gồm các thiết bị nhận diện khuôn mặt và thẻ RFID.
- Thiết kế giao diện website quản lý chấm công.

## **1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU**

### **1.3.1 Tình Hình Nghiên Cứu Trong Nước (Việt Nam):**

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về nhận diện khuôn mặt và ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý nhân sự đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Các tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là các trường đại học và viện nghiên cứu, đã tiến hành nghiên cứu về các phương pháp nhận diện khuôn mặt hiệu quả và tích hợp chúng với công nghệ RFID để cải thiện quy trình chấm công và quản lý nhân sự.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức lớn cũng đang quan tâm và đầu tư vào việc phát triển các hệ thống chấm công thông minh, sử dụng các phương tiện như nhận diện khuôn mặt và công nghệ RFID để tối ưu hóa hiệu suất làm việc và bảo mật thông tin.

### **1.3.2 Tình Hình Nghiên Cứu Toàn Thế Giới:**

Trên thế giới, nghiên cứu về nhận diện khuôn mặt và ứng dụng của công nghệ RFID trong lĩnh vực quản lý nhân sự đang phát triển mạnh mẽ. Các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thường xuyên công bố các nghiên cứu mới về việc kết hợp các công nghệ này để tạo ra các hệ thống chấm công thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và tổ chức.

Cộng đồng nghiên cứu toàn cầu cũng chú trọng vào việc nghiên cứu về bảo mật dữ liệu và khả năng tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để cải thiện hiệu suất và chính xác của các hệ thống nhận diện và chấm công.

Tổng thể, tình hình nghiên cứu cả trong nước và toàn thế giới đều đang tập trung vào phát triển các giải pháp quản lý nhân sự sử dụng công nghệ tiên tiến như nhận diện khuôn mặt và RFID để nâng cao hiệu quả và an ninh trong quá trình chấm công và quản lý nhân viên.

## **1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

Để thực hiện đề án tốt nghiệp, nhóm bắt đầu bằng việc tiến hành một đợt nghiên cứu mở rộng, tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích các tài liệu, bài báo, và các bài tạp chí khoa học liên quan đến đề tài. Nghiên cứu này không chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu trong nước mà còn mở rộng ra các nguồn thông tin quốc tế.

Sau giai đoạn nghiên cứu, nhóm tiến hành tổng hợp các nội dung và lý thuyết thu được từ các nguồn tài liệu, hình thành nên một hệ thống lý thuyết đồng nhất và sâu sắc. Việc này giúp nhóm xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc, cung cấp nền tảng chặt chẽ cho quá trình triển khai và đánh giá của dự án.

Tiếp theo, nhóm đã tiến hành phân tích và đánh giá các phương pháp đã thu thập. Qua quá trình này, nhóm đã lựa chọn ra phương pháp phù hợp nhất với yêu cầu và mục tiêu cụ thể của đề tài. Quyết định này được đưa ra dựa trên cân nhắc kỹ lưỡng về tính khả thi, hiệu suất, và khả năng triển khai của phương pháp.

Sau khi xác định phương pháp, nhóm đã bắt đầu xây dựng mô hình hệ thống và thực hiện các thử nghiệm để đánh giá chức năng cũng như hiệu suất của hệ thống. Quá trình này bao gồm việc kiểm thử các chức năng cụ thể và đảm bảo rằng chúng hoạt động như dự kiến.

Cuối cùng, để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của đề tài, nhóm thực hiện mô phỏng chi tiết, phân tích kết quả mô phỏng và đánh giá những ảnh hưởng có thể xảy ra. Việc này giúp hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng và các điều kiện thực tế mà hệ thống có thể đối mặt.

## **1.4 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU**

Đề tài “Điểm danh Nhận diện Khuôn mặt” đã đặt ra một số thông số giới hạn quan trọng để định rõ phạm vi và khả năng của hệ thống. Dưới đây là tổng hợp các thông số giới hạn của đề tài:

### **Phương Thức Điểm Danh:**

Hệ thống chỉ sử dụng 2 phương thức điểm danh là nhận diện khuôn mặt và thẻ RFID.

### **Sử Dụng Module Đọc Thẻ RFID:**

Sử dụng module đọc thẻ RFID để xác định và phát hiện thẻ.

### **Khoảng Cách Đọc Thẻ RFID:**

Module đọc thẻ phát hiện và nhận diện được thẻ ở khoảng cách gần, từ 0cm đến 5cm.

### **Sử Dụng Webcam Cho Nhận Diện Khuôn Mặt:**

Dùng webcam để đọc ảnh và thực hiện nhận diện khuôn mặt.

### **Phương Pháp Nhận Diện Khuôn Mặt:**

Cách thức nhận diện sử dụng các phương pháp và kỹ thuật như Local Binary Patterns Histogram, Haar cascade.

### **Điều Kiện Ánh Sáng Cho Webcam:**

Webcam có độ chính xác thấp trong điều kiện có ánh sáng cường độ quá cao hoặc thấp, hoặc trong tình trạng bức xạ nhiệt lớn.

### **Khoảng Cách Nhận Diện Khuôn Mặt:**

Webcam có thể nhận diện và phát hiện khuôn mặt một cách chính xác ở khoảng cách vừa phải từ 0,8m đến 1m, không quá xa và không quá gần.

Những thông số giới hạn này giúp xác định rõ ràng phạm vi và khả năng của hệ thống chấm công, đồng thời giúp người đọc hiểu được những hạn chế và điều kiện mà hệ thống được thiết kế để hoạt động trong đó.

## **1.5 BỐ CỤC ĐỒ ÁN**

Bố cục của báo cáo gồm những phần chính sau:

**Chương 1:** Của báo cáo đồ án mô tả một bức tranh tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tại phần này, nhóm trình bày vấn đề cụ thể mà đề tài hướng đến, với việc giới thiệu lý do chọn lựa đề tài và nhấn mạnh tính quan trọng và ứng dụng thực tế của nó. Mục tiêu nghiên cứu được đặt ra một cách rõ ràng, xác định những kết quả mà đội nghiên cứu đang hướng đến. Bên cạnh đó, phần giới hạn của nghiên cứu cũng được đề cập để xác định rõ ràng phạm vi và điều kiện của đề tài. Cuối cùng, bố cục tổ chức của bài viết được giới thiệu, làm cho độc giả dễ dàng theo dõi và hiểu rõ hơn về cách mà thông tin sẽ được trình bày trong toàn bộ báo cáo.

**Chương 2:** Tập trung vào cơ sở lý thuyết của đề tài. Tại đây, đội nghiên cứu tổng hợp kiến thức về phần cứng có trong hệ thống, mô tả tổng quan về các thành phần và chức năng của chúng. Ngoài ra, chi tiết về các linh kiện cụ thể được liệt kê, tạo nên một bức tranh đầy đủ về cơ sở lý thuyết cần thiết để xây dựng mô hình.

**Chương 3:** Tập trung vào quá trình xây dựng và thiết kế hệ thống. Bắt đầu từ yêu cầu của đề tài, nhóm thực hiện tính toán và lựa chọn linh kiện phù hợp với hệ thống. Sau đó, họ thiết kế sơ đồ khối và phân tích chức năng của từng khối, tạo ra một hệ thống có cấu trúc chặt chẽ và hoạt động hiệu quả.

**Chương 4:** Báo cáo tập trung vào kết quả thực hiện của hệ thống. Nhóm nghiên cứu trình bày chi tiết về các chức năng mà hệ thống đã thực hiện được thông qua hình ảnh và video minh họa. Các kết quả này được đánh giá và đối chiếu với mục tiêu ban đầu của đề tài để xem xét độ chính xác và hiệu suất của hệ thống. Tại đây,

nhóm có thể bao gồm cả những khía cạnh nổi bật, những thử nghiệm đặc biệt, và bất kỳ thách thức nào đã được vượt qua trong quá trình thực hiện.

**Chương 5:** Phần kết luận và hướng phát triển. Dựa trên kết quả thực nghiệm từ Chương 4, nhóm thực hiện một phần tổng kết tổng quan về đề tài. Đánh giá những gì đã đạt được và những điểm mà đội nghiên cứu còn chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, chương này cũng đề xuất những hướng phát triển tiềm năng cho hệ thống, những cải tiến và mở rộng có thể được thực hiện trong tương lai để làm cho hệ thống trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Đây là cơ hội để nhóm nghiên cứu tự đánh giá và đề xuất những hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo.



# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 KỸ THUẬT NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition) là một phương pháp sinh trắc để xác định hoặc xác minh một cá nhân nào đó bằng cách so sánh dữ liệu hình ảnh chụp trực tiếp hoặc hình ảnh kỹ thuật số với bản ghi được lưu trữ cho người đó. Nó được xem là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành Biometrics (tương tự như nhận dạng vân tay – Fingerprint Recognition, hay nhận dạng mống mắt – Iris Recognition). Xét về nguyên tắc chung, nhận dạng khuôn mặt có sự tương đồng rất lớn với nhận dạng vân tay và nhận dạng mống mắt, tuy nhiên sự khác biệt nằm ở bước trích chọn đặc trưng (feature extraction) của mỗi lĩnh vực. Trong khi nhận dạng vân tay và mống mắt đã đạt tới độ chín, tức là có thể áp dụng trên thực tế một cách

rộng rãi thì nhận dạng khuôn mặt người vẫn còn nhiều thách thức và vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị với nhiều người. So với nhận dạng vân tay và mống mắt, nhận dạng khuôn mặt có nguồn dữ liệu phong phú hơn (chúng ta có thể nhìn thấy mặt người ở bất cứ tấm ảnh, video clip nào liên quan tới con người trên mạng) và ít đòi hỏi sự tương tác có kiểm soát hơn (để thực hiện nhận dạng vân tay hay mống mắt, dữ liệu input lấy từ con người đòi hỏi có sự hợp tác trong môi trường có kiểm soát).

Các hệ thống nhận dạng khuôn mặt thường được sử dụng cho các mục đích an ninh như kiểm soát an ninh tại tòa nhà, sân bay, máy ATM, tra cứu thông tin của tội phạm, phát hiện tội phạm ở nơi công cộng, ... và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Bên cạnh những thành công đã được ghi nhận thì nhận dạng khuôn mặt cũng còn gặp nhiều khó khăn như về độ sáng, hướng nghiêng, kích thước hình ảnh, diện mạo, biểu hiện cảm xúc của khuôn mặt hay ảnh hưởng của tham số môi trường. Để xây dựng một hệ thống nhận dạng khuôn mặt có đầu vào của hệ thống là một hình ảnh kỹ thuật số hay một khung hình video từ một nguồn video. Đầu ra là xác định hoặc xác minh người ở trong bức hình hoặc trong video đó là ai. Hướng tới

mục tiêu này chúng ta thường chia thủ tục nhận dạng khuôn mặt gồm ba bước: Phát hiện khuôn mặt, trích rút đặc trưng và nhận dạng khuôn mặt.



Hình 1.1 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt

**Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):** Chức năng chính của bước này là phát hiện ra khuôn mặt xem nó có xuất hiện ở trong một bức hình hay một đoạn video hay không? Tỷ lệ phát hiện ra khuôn mặt phụ thuộc nhiều vào điều kiện về độ sáng, hướng khuôn mặt, biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt hay các yếu tố môi trường khác. Để hệ thống nhận dạng hoạt động đạt hiệu quả cao thì hình ảnh khuôn mặt sau khi được phát hiện cần chuẩn hóa về kích thước, ánh sáng.

**Trích rút đặc trưng (Feature Extraction):** Sau khi phát hiện ra khuôn mặt trong bức ảnh, chúng ta tiến hành trích rút những đặc trưng của khuôn mặt. Bước này trích xuất ra một vector đặc trưng đại diện cho một khuôn mặt. Nó phải đảm bảo được tính duy nhất của một khuôn mặt.

**Nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition):** Với hình ảnh đầu vào sau khi phát hiện ra khuôn mặt, trích rút các đặc trưng của khuôn mặt và đem so sánh các đặc trưng này với cơ sở dữ liệu khuôn mặt.

Bài toán nhận dạng khuôn mặt được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đời sống đặc biệt ở những lĩnh vực công nghệ cao, yêu cầu về an ninh, bảo mật. Do đó để hệ thống nhận dạng khuôn mặt hoạt động mạnh mẽ với tốc độ và độ tin cậy thì có rất nhiều các phương pháp về nhận dạng khuôn mặt được đưa ra. Các phương pháp có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau như nhận dạng với dữ liệu ảnh đầu vào là ảnh tĩnh 2D (Elastic Bunch Graph, Active Appearance Model). Phương pháp này là phổ biến nhất và tương lai sẽ là 3D (3D Morphable Model). Tuy nhiên trên thực tế người ta hay chia phương pháp nhận dạng khuôn mặt ra thành 2 loại:

- Nhận dạng dựa trên các đặc trưng của các phần tử trên khuôn mặt (Feature Base Face Recognition)
- Nhận dạng dựa trên xét tổng thể toàn khuôn mặt (Appearance Based Face Recognition).

### **2.1.1 Nhận dạng dựa trên các đặc trưng khuôn mặt**

Đây là phương pháp nhận dạng khuôn mặt dựa trên việc xác định các đặc trưng hình học của các chi tiết trên khuôn mặt như vị trí, diện tích, khoảng cách của mắt, mũi, miệng, ... và mối quan hệ giữa chúng ví dụ như khoảng cách giữa hai mắt. Ưu điểm của phương pháp này là nó gần với cách mà con người sử dụng để nhận biết khuôn mặt. Hơn nữa với việc xác định đặc tính và các mối quan hệ, phương pháp này cho kết quả tốt trong 7 các điều kiện không có kiểm soát. Nhược điểm của phương pháp này là cài đặt thuật toán phức tạp do việc xác định mối quan hệ giữa các đặc tính, đòi hỏi các thuật toán phức tạp và phương pháp này sẽ hoạt động không hiệu quả khi kích thước hình ảnh nhỏ vì rất khó phân biệt được các đặc tính.

### **2.1.2 Nhận dạng dựa trên xét toàn bộ khuôn mặt**

Nội dung chính của hướng tiếp cận này là xem mỗi ảnh có kích thước  $R \times C$  là một vector trong không gian có  $R \times C$  chiều. Ta xây dựng một không gian mới có chiều nhỏ hơn sao cho khi biểu diễn trong không gian đó các đặc điểm chính trên khuôn mặt không bị mất đi. Trong không gian đó các ảnh của cùng một người sẽ được tập trung lại thành một nhóm gần nhau và cách xa so với các nhóm khác. Hai phương pháp thường được sử dụng trong hướng tiếp cận này là:

- PCA (Principle Components Analysis)
- LDA (Linear Discriminant Analysis)

### **2.1.3 Ứng dụng của nhận diện khuôn mặt**

Một số lợi ích của hệ thống nhận dạng khuôn mặt là:

### **Bảo mật hiệu quả**

Nhận dạng khuôn mặt là hệ thống xác minh nhanh chóng và hiệu quả. Đây là công nghệ nhanh và tiện lợi hơn so với những công nghệ sinh trắc học khác như quét vân tay hoặc võng mạc. Số lượng điểm tiếp xúc trong nhận dạng khuôn mặt cũng ít hơn so với việc nhập mật khẩu hoặc PIN. Công nghệ này hỗ trợ xác thực nhiều yếu tố để xác minh bảo mật bổ sung.

### **Cải thiện độ chính xác**

Nhận dạng khuôn mặt là phương thức xác định cá nhân chính xác hơn so với đơn giản chỉ sử dụng số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ IP. Ví dụ: hiện nay, hầu hết các dịch vụ giao dịch từ cổ phiếu cho tới tiền điện tử đều tin nhiệm nhận dạng khuôn mặt để bảo vệ khách hàng và tài sản của họ.

### **Tích hợp dễ dàng hơn**

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt tương thích và tích hợp dễ dàng với hầu hết các phần mềm bảo mật. Ví dụ: điện thoại thông minh có camera trước được tích hợp hỗ trợ các thuật toán hoặc mã phần mềm nhận dạng khuôn mặt.

Sau đây là một số ứng dụng thực tiễn của hệ thống nhận dạng khuôn mặt:

### **Phát hiện gian lận**

Các công ty sử dụng nhận dạng khuôn mặt để xác định người dùng độc nhất đang tạo một tài khoản mới trên nền tảng trực tuyến. Sau khi hoàn tất, nhận dạng khuôn mặt có thể được sử dụng để xác minh danh tính của người thực sử dụng tài khoản phòng trường hợp có hoạt động tài khoản đáng ngờ hoặc có khả năng gây rủi ro.

### **An ninh mạng**

Các công ty sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt thay cho mật khẩu để củng cố các biện pháp an ninh mạng. Rất khó để truy cập trái phép vào hệ thống nhận dạng khuôn mặt vì khuôn mặt của bạn không thể thay đổi được. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt cũng là một công cụ bảo mật tiện lợi và có độ chính xác cao để mở khóa điện thoại thông minh và những thiết bị cá nhân khác.

## Kiểm soát sân bay và biên giới

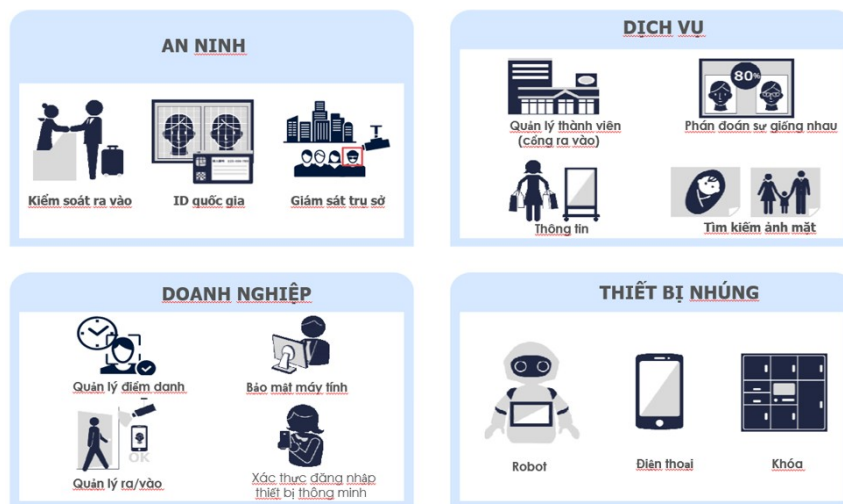
Nhiều sân bay sử dụng dữ liệu sinh trắc học làm hộ chiếu, cho phép hành khách không phải xếp hàng dài và có thể đi qua một ga tự động để đến cổng của mình nhanh hơn. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt dưới dạng Hộ chiếu điện tử giúp giảm thời gian chờ và cải thiện tính bảo mật.

## Ngân hàng

Để xác thực giao dịch, các cá nhân chỉ cần đưa mặt ra trước điện thoại hoặc máy tính của mình thay vì sử dụng mật khẩu một lần hoặc xác minh hai bước. Nhận dạng khuôn mặt an toàn hơn vì không có mật khẩu để tin tặc xâm phạm. Tương tự, một số giao dịch rút tiền mặt tại ATM và thanh toán tại quầy có thể sử dụng nhận dạng khuôn mặt để phê duyệt thanh toán.

## Chăm sóc sức khỏe

Nhận dạng khuôn mặt có thể được sử dụng để truy cập vào bệnh án. Công nghệ này có thể hợp lý hóa quá trình đăng ký bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng như tự động phát hiện cảm giác đau và cảm xúc của bệnh nhân



## 2.2 CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG TÀN SỐ VÔ TUYẾN

### 2.1.1 Khái niệm về RFID

RFID (Radio Frequency Identification) là một công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để xác thực dữ liệu đối tượng, giúp nhận dạng và theo dõi thông tin trong một thẻ (Tag). Kỹ thuật này cho phép truyền thông không dây trong dải tần sóng vô tuyến để chuyển dữ liệu từ các thẻ đến các đầu đọc (Reader). Thẻ RFID được gắn hoặc đính kèm vào đối tượng nhận dạng như sản phẩm, hộp hoặc sách.

Hiện nay, hệ thống RFID đơn giản nhất là hệ thống RFID bị động, hoạt động bằng cách Reader truyền một tín hiệu sóng vô tuyến điện từ qua anten của nó đến một con chip. Sau đó, Reader sẽ nhận thông tin phản hồi từ chip và gửi nó đến máy tính để xử lý và lưu trữ thông tin được thu thập từ chip. Điểm đặc biệt của chip RFID là không cần tiếp xúc và không cần được tích điện, chúng hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng từ tín hiệu được gửi bởi Reader.

### **2.1.2 Các thành phần của một hệ thống RFID**

Một hệ thống RFID (Radio Frequency Identification) bao gồm các thành phần sau:

**Tags (Thẻ):** Đây là các thiết bị nhỏ gắn trên đối tượng cần được nhận dạng. Tags chứa thông tin được lưu trữ và truyền đi thông qua sóng radio khi được kích hoạt bởi một đầu đọc RFID. Có hai loại tag RFID: tag chủ động và tag bị động. Tag chủ động có nguồn năng lượng riêng và có thể truyền thông tin liên tục, trong khi tag bị động không có nguồn năng lượng riêng và phụ thuộc vào sóng radio từ đầu đọc để hoạt động.

**Đầu đọc (Reader):** Đầu đọc RFID là thiết bị dùng để giao tiếp với các tag RFID. Nó sử dụng sóng radio để truyền và nhận thông tin từ các tag. Đầu đọc có nhiệm vụ kích hoạt tag, thu thập dữ liệu từ tag và truyền dữ liệu đó đến hệ thống xử lý.

**Antenna (Ăng-ten):** Ăng-ten là một phần quan trọng của hệ thống RFID, nó được sử dụng để truyền và nhận sóng radio giữa đầu đọc và các tag. Ăng-ten giúp tăng

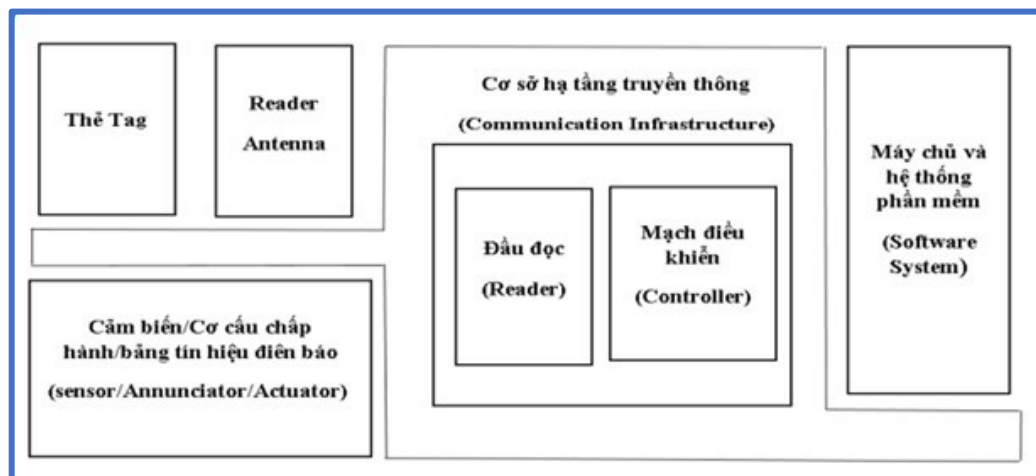
cường khả năng thu và phát sóng radio, đảm bảo việc giao tiếp hiệu quả giữa các thành phần.

**Hệ thống xử lý (Processing System):** Hệ thống xử lý là nơi dữ liệu từ các tag được nhận và xử lý. Nó có thể là một máy tính hoặc một hệ thống phần cứng và phần mềm được tích hợp. Hệ thống xử lý có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu từ các tag RFID. Nó có thể gửi thông tin nhận được từ các tag đến các ứng dụng hoặc hệ thống quản lý dữ liệu khác để sử dụng.

**Mạng kết nối (Network Connectivity):** Để truyền dữ liệu từ hệ thống RFID đến các hệ thống khác hoặc ứng dụng, một kết nối mạng cần được thiết lập. Điều này có thể là mạng LAN (Local Area Network), mạng WiFi hoặc mạng di động để kết nối với các hệ thống từ xa.

**Phần mềm (Software):** Phần mềm được sử dụng để cài đặt và quản lý hệ thống RFID. Nó có thể bao gồm các ứng dụng giao diện người dùng để theo dõi và quản lý dữ liệu từ các tag, cũng như các phần mềm xử lý dữ liệu và tích hợp với các hệ thống khác.

Tất cả các thành phần này hoạt động cùng nhau để tạo thành một hệ thống RFID hoàn chỉnh, cho phép nhận dạng và theo dõi các đối tượng trong môi trường ứng dụng tương ứng.



### 2.1.3 Cơ chế truyền dữ liệu giữa tag và reader

Tất cả các phương pháp truyền dữ liệu giữa thẻ RFID và đầu đọc đều nhằm tạo ra một liên lạc không dây trong khoảng cách gần giữa hai thiết bị.

#### **Điều chế bức xạ (Backscatter Modulation):**

- Trong phương pháp này, đầu đọc sử dụng sóng mang để truyền tín hiệu RF liên tục chứa nguồn AC và tín hiệu xung clock đến thẻ RFID.
- Thẻ RFID có một anten và một chip điều khiển. Anten nhận sóng từ đầu đọc và sử dụng năng lượng này để cung cấp điện cho chip.
- Để đọc dữ liệu từ thẻ, đầu đọc sử dụng mức điện áp khoảng 1.2V để hoạt động thẻ. Khi đọc, vi mạch trên thẻ chuyển đổi tín hiệu đầu vào thành một chuỗi on/off (mã hóa dữ liệu) và phản xạ nó trở lại đầu đọc.
- Đầu đọc nhận tín hiệu phản xạ từ thẻ, giải mã nó và trích xuất dữ liệu trong thẻ.

#### **Kiểu máy phát (Active Mode):**

- Phương pháp này chỉ áp dụng cho thẻ RFID tích cực (active RFID tags). Thẻ tích cực có một nguồn năng lượng riêng để hoạt động.
- Thẻ RFID tích cực phát tín hiệu của mình vào môi trường xung quanh trong khoảng cách bình thường mà không cần đến đầu đọc.
- Đầu đọc nhận tín hiệu từ thẻ và trích xuất dữ liệu từ tín hiệu đó.

#### **Kiểu bộ phát-đáp (Passive Mode):**

- Trong phương pháp này, thẻ RFID ở chế độ "sleep" hoặc không hoạt động khi không nhận được yêu cầu từ đầu đọc.
- Thẻ sẽ định kỳ gửi một thông báo (beacon) để kiểm tra xem có đầu đọc nào lắng nghe nó không. Thông báo này có thể chứa thông tin như địa chỉ thẻ, trạng thái và dữ liệu cơ bản.



- Nếu đầu đọc nhận được thông báo từ thẻ, nó có thể gửi yêu cầu đến thẻ để hoạt động và truyền dữ liệu.

Mỗi phương pháp truyền dữ liệu có ưu điểm và hạn chế riêng, và sẽ được sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể và yêu cầu của hệ thống RFID.

#### **2.1.4 Dải tần số hoạt động của RFID**

Công nghệ RFID hoạt động trên một loạt dải tần số khác nhau trên quyền hạn được phân bổ cho RFID. Các dải tần số phổ biến cho RFID bao gồm:

Dải tần số LF (Low Frequency): Dải tần số này thường từ 125 kHz đến 134 kHz. LF RFID thường có khoảng cách đọc ngắn và tốc độ truyền dữ liệu thấp. Nó thích hợp cho các ứng dụng như kiểm soát thức ăn, thẻ điện tử và theo dõi động vật.

Dải tần số HF (High Frequency): Dải tần số này thường từ 13.56 MHz. HF RFID được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như thanh toán không tiếp xúc, quản lý thẻ thông minh và hệ thống kiểm soát truy cập. Khoảng cách đọc của HF RFID thường từ vài centimet đến vài mét.

Dải tần số UHF (Ultra-High Frequency): Dải tần số này thường từ 860 MHz đến 960 MHz. UHF RFID có khoảng cách đọc xa và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn so với LF và HF RFID. Nó được sử dụng trong các ứng dụng như quản lý hàng hóa, theo dõi lưu động, và hệ thống đọc thẻ thông qua cổng.

Dải tần số SHF (Super High Frequency) và EHF (Extremely High Frequency): Dải tần số này từ 2.4 GHz đến 5.8 GHz hoặc cao hơn. RFID SHF và EHF thường được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt như hệ thống gắn kết y tế, theo dõi hàng không vũ trụ và theo dõi lưu động chính xác cao.

Mỗi dải tần số có đặc điểm và ứng dụng riêng, và lựa chọn dải tần số phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu của ứng dụng và môi trường triển khai.

| Tên                 | Khoảng tần số    | Tần số hoạt động cho RFID           |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| Tần số thấp (LF)    | 30KHz đến 300KHz | 125KHz đến 134.2KHz                 |
| Tần số cao (HF)     | 3MHz đến 30MHz   | 13.56MHz                            |
| Siêu cao tần (UHF)  | 300MHz đến 1GHz  | 915MHz tại Mỹ<br>868MHz tại châu Âu |
| Vi sóng (Microwave) | Tần số trên 1GHz | 2.45GHz hoặc 5.8GHz                 |

2.3

## NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

### 2.3.1 Khái niệm Python

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và dễ học, phát triển bởi Guido van Rossum và được ra mắt lần đầu vào năm 1991. Nó đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phát triển web và khoa học dữ liệu đến trí tuệ nhân tạo và ứng dụng di động.

Dưới đây là một số đặc điểm tổng quan về Python:

- Đơn giản và dễ học: Python có cú pháp rõ ràng và dễ đọc, giúp người mới học nhanh chóng nắm bắt cú pháp và cấu trúc của ngôn ngữ này.
- Đa mục đích: Python là một ngôn ngữ đa mục đích, cho phép bạn phát triển các ứng dụng đa dạng như ứng dụng web, ứng dụng desktop, trò chơi, công cụ phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nhiều hơn nữa.
- Hỗ trợ thư viện phong phú: Python có một hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ, bao gồm các thư viện tiêu chuẩn như NumPy, Pandas, Matplotlib cho phân tích dữ liệu và đồ họa, Django và Flask cho phát triển web, TensorFlow và PyTorch cho trí tuệ nhân tạo, và nhiều thư viện khác.

- Hỗ trợ đa nền tảng: Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux. Điều này cho phép bạn phát triển và chạy ứng dụng Python trên nhiều môi trường khác nhau.
- Cộng đồng phát triển mạnh mẽ: Python có một cộng đồng phát triển đông đảo và nhiệt tình, với hàng ngàn các thư viện, công cụ và tài liệu được chia sẻ công khai. Người dùng Python có thể tìm thấy sự hỗ trợ và giúp đỡ từ cộng đồng này.
- Hướng đối tượng: Python hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP), cho phép bạn tổ chức mã thành các đối tượng và lớp, giúp tăng tính tái sử dụng và dễ bảo trì.

Python là một ngôn ngữ lập trình linh hoạt và mạnh mẽ, và nó được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển phần mềm và ngành công nghiệp. Với cú pháp dễ học, ngôn ngữ này là một lựa chọn tuyệt vời cho cả người mới học lập trình và các nhà phát triển kinh nghiệm.

### 2.3.2 Khái quát về thư viện Opencv

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở chuyên về xử lý ảnh và thị giác máy tính. Nó cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ cho việc phân tích, xử lý và trích xuất thông tin từ hình ảnh và video.

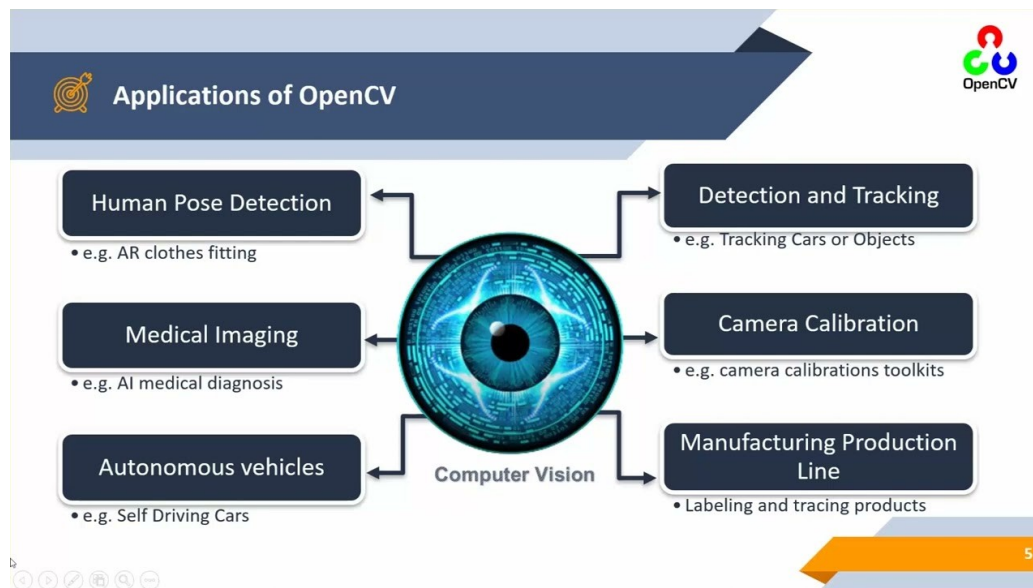
Dưới đây là một số điểm khái quát về thư viện OpenCV:

- Xử lý ảnh và video: OpenCV cung cấp các hàm và công cụ để xử lý ảnh và video, bao gồm việc đọc và ghi các định dạng file ảnh và video khác nhau, xử lý màu sắc, lọc ảnh, phát hiện cạnh, phát hiện đối tượng, và nhiều hơn nữa.
- Xử lý thị giác máy tính: OpenCV hỗ trợ việc xử lý các tác vụ thị giác máy tính như nhận dạng khuôn mặt, theo dõi chuyển động, phát hiện đối tượng, phân loại ảnh, và phân tích hình ảnh y tế.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: OpenCV được viết bằng ngôn ngữ C++, nhưng nó cũng cung cấp API cho các ngôn ngữ khác như Python, Java và C#.

giúp lập trình viên dễ dàng sử dụng OpenCV với ngôn ngữ lập trình ưa thích của họ.

- Tích hợp với các thư viện khác: OpenCV có khả năng tích hợp với các thư viện và công cụ khác như NumPy (thư viện tính toán số học trong Python), TensorFlow (thư viện máy học), và ROS (Robot Operating System), mở rộng khả năng xử lý và phân tích ảnh của nó.
- Cộng đồng phát triển mạnh mẽ: OpenCV có một cộng đồng phát triển đông đảo và nhiệt tình, với nhiều nguồn tài liệu, ví dụ code và hỗ trợ từ cộng đồng. Điều này giúp người dùng tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ khi sử dụng OpenCV.

OpenCV là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý ảnh và thị giác máy tính trong nhiều ứng dụng khác nhau như xử lý ảnh y tế, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng tín hiệu giao thông và nhiều ứng dụng khác.



## CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

### 3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

Để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống điểm danh 2 lớp sử dụng RFID kết hợp nhận khuôn mặt, hệ thống sẽ cần thực hiện những nhu cầu sau:

**Phần cứng:**

**RFID Reader:** Hệ thống sẽ cần một thiết bị đọc RFID để đọc thông tin từ thẻ RFID của học viên. RFID Reader sẽ phải tương thích với các thẻ RFID được sử dụng trong hệ thống và có khả năng đọc thông tin từ chúng.

**Camera:** Một camera sẽ được sử dụng để chụp ảnh khuôn mặt của học viên. Camera phải có độ phân giải đủ cao để nhận diện khuôn mặt và phải được cài đặt ở vị trí phù hợp để chụp ảnh từ góc độ tốt nhất.

**Máy tính hoặc vi xử lý:** Hệ thống sẽ cần một máy tính hoặc vi xử lý để xử lý dữ liệu từ thiết bị đọc RFID và camera. Máy tính này phải có đủ khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu để thực hiện các chức năng của hệ thống.

**Kết nối mạng:** Hệ thống sẽ cần kết nối mạng để truyền dữ liệu điểm danh và nhận dữ liệu từ máy chủ hoặc hệ thống quản lý. Kết nối có thể là mạng Ethernet hoặc mạng không dây, như Wi-Fi.

**Phần mềm:**

**Giao diện người dùng:** Hệ thống sẽ cần một giao diện người dùng để cho phép người quản lý thực hiện các chức năng của hệ thống. Giao diện người dùng nên được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ hiển thị thông tin điểm danh realtime.

**Phần mềm điểm danh:** Hệ thống sẽ cần phần mềm để xử lý dữ liệu từ thiết bị đọc RFID và camera để nhận diện và điểm danh học viên. Phần mềm này sẽ phải có khả năng nhận diện thông tin từ thẻ RFID và khuôn mặt, và lưu trữ thông tin điểm danh vào cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu: Hệ thống sẽ cần một cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin điểm danh của học viên. Cơ sở dữ liệu này sẽ lưu trữ thông tin về học viên, thẻ RFID, ảnh khuôn mặt và thông tin điểm danh, bao gồm cả thời gian và ngày điểm danh.

Chức năng thống kê và kiểm tra lịch sử điểm danh: Hệ thống sẽ cung cấp chức năng thống kê lịch sử điểm danh để người quản lý có thể xem tổng quan về việc điểm danh của học viên. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ cung cấp chức năng kiểm tra lịch sử điểm danh của mỗi học viên để xem thông tin điểm danh cụ thể của họ.

Hiển thị thông tin điểm danh realtime: Hệ thống sẽ có khả năng hiển thị thông tin điểm danh realtime, cho phép người quản lý và học viên có thể theo dõi quá trình điểm danh ngay khi nó diễn ra.

## **3.2 YÊU CẦU HỆ THỐNG**

### **3.2.1 Chức năng của hệ thống**

Dựa vào những yêu cầu và mục tiêu của hệ thống, nhóm chúng tôi đã thiết kế hệ thống điểm danh nhân viên bằng sử dụng RFID và nhận diện khuôn mặt với các chức năng sau:

#### **Điểm danh 2 lớp:**

Sử dụng công nghệ RFID để đọc thông tin từ thẻ RFID của nhân viên. Điều này giúp xác định danh tính của nhân viên và đảm bảo tính chính xác trong quá trình điểm danh.

Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực và xác định danh tính của nhân viên. Điều này tăng tính bảo mật của hệ thống và đảm bảo rằng chỉ những người được phép mới có thể điểm danh.

#### **Ghi nhận thời gian điểm danh và đánh giá trạng thái:**

Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian điểm danh của nhân viên, bao gồm cả thời gian vào và ra. Điều này giúp quản lý chấm công một cách chính xác.

Hệ thống cũng sẽ đánh giá trạng thái điểm danh của nhân viên, ví dụ như điểm danh đúng giờ, điểm danh muộn hoặc không điểm danh. Điều này giúp quản lý nhân sự xác định được hiệu suất và đánh giá chất lượng công việc của nhân viên.

### **Cảnh báo truy cập trái phép:**

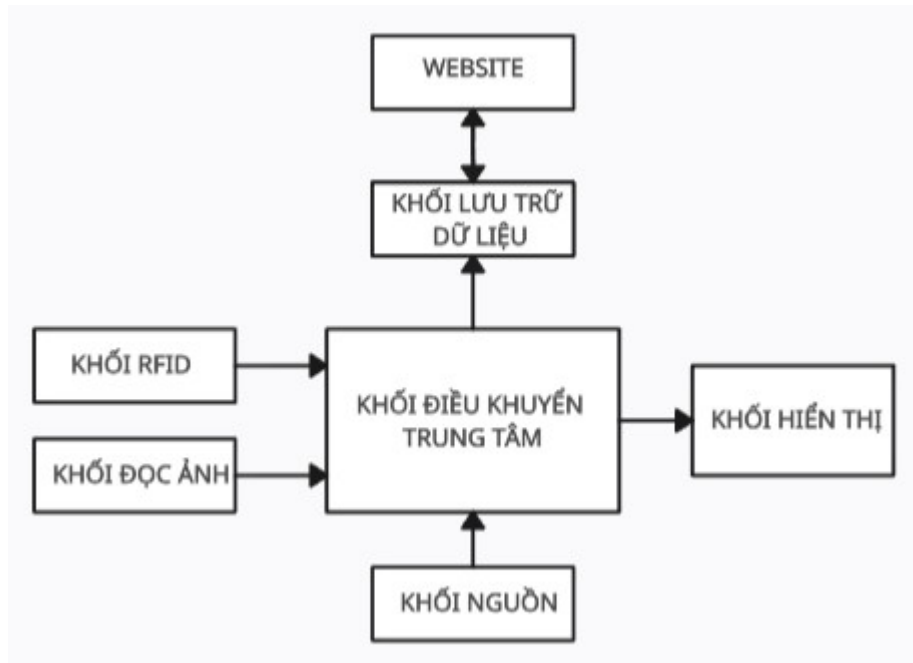
Hệ thống sẽ được trang bị các cảm biến và phần mềm để phát hiện và cảnh báo truy cập trái phép. Nếu có bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào xảy ra, chẳng hạn như cố gắng điểm danh bằng thông tin không chính xác hoặc cố gắng truy cập trái phép, hệ thống sẽ phát ra cảnh báo hoặc thông báo để cảnh báo quản trị viên.

### **Giao diện người dùng và trang web:**

Chúng tôi sẽ phát triển một trang web hoặc giao diện người dùng để hiển thị thông tin của nhân viên và dữ liệu điểm danh từ cơ sở dữ liệu.

Trang web sẽ cho phép quản trị viên truy cập và xem thông tin nhân viên, cũng như chỉnh sửa thông tin nhân viên khi cần thiết. Ngoài ra, trang web cũng sẽ cung cấp chức năng Checking để quản trị viên có thể thực hiện điểm danh thủ công trong trường hợp phần cứng gặp vấn đề.

### **3.2.2 Sơ đồ khối của hệ thống và chức năng từng khối**



Dựa vào những yêu cầu của hệ thống và mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nhóm chúng tôi đã thiết kế:

Khối điều khiển trung tâm:

- Đây là thành phần trung tâm và quan trọng nhất trong hệ thống.
- Chịu trách nhiệm nhận tín hiệu từ các khối phần cứng khác trong hệ thống.
- Thực hiện xử lý tín hiệu theo chương trình đã được lập trình trước đó.
- Đưa ra các tín hiệu điều khiển để điều chỉnh và kiểm soát hoạt động của các khối phần cứng khác trong hệ thống.
- Có khả năng truyền dữ liệu lên cloud server.
- Tạo lập và duy trì sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Khối RFID (Radio Frequency Identification):

- Sử dụng một module RFID để tiến hành đọc thẻ và thu thập dữ liệu từ các thẻ RFID.
- Gửi dữ liệu thu thập được đến khối điều khiển trung tâm.

Khối đọc ảnh:

- Thực hiện thu thập tín hiệu hình ảnh từ thực tế sử dụng các cảm biến hình ảnh.
- Chuyển đổi tín hiệu hình ảnh thành dữ liệu số để dễ dàng xử lý.
- Gửi dữ liệu số thu thập được đến khối xử lý trung tâm để tiếp tục xử lý.

Khối lưu trữ dữ liệu:

- Là nơi trao đổi dữ liệu với khối điều khiển trung tâm.
- Lưu trữ dữ liệu của hệ thống như thông tin về nhân viên, dữ liệu chấm công và các thông tin khác.

Khối điều khiển và hiển thị:

- Nhận các tác vụ và lệnh từ người dùng thông qua giao diện người dùng, ví dụ như nút bấm hoặc màn hình cảm ứng.
- Gửi tín hiệu điều khiển đến khối điều khiển trung tâm để thực hiện các tác vụ được yêu cầu.



- Hiển thị thông tin và kết quả từ khối xử lý trung tâm đến người dùng thông qua giao diện người dùng.

Khối nguồn:

- Cung cấp nguồn điện và dòng điện cho các khối khác trong hệ thống.
- Đảm bảo rằng các khối và thiết bị khác hoạt động ổn định và đúng cách.
- Bảo vệ hệ thống khỏi các sự cố điện như quá tải, ngắn mạng

Website:

- Website được phát triển để hiển thị thông tin của nhân viên và dữ liệu chấm công từ Firebase.
- Trang web cho phép quản trị viên truy cập và xem thông tin của nhân viên, bao gồm tên, email, số điện thoại, v.v.
- Ngoài ra, trang web cũng hiển thị thông tin chấm công, bao gồm thời gian điểm danh, đánh giá trạng thái điểm danh.
- Trang web cung cấp chức năng cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin nhân viên, bao gồm cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi thông tin chấm công.

### 3.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG

#### 3.3.1 Khối điều khiển trung tâm

##### 3.3.1.1 Yêu cầu và lựa chọn thiết bị

**Yêu cầu:** Hệ thống cần một bộ điều khiển đủ mạnh để có thể đáp ứng được khả năng vừa xử lý tín hiệu từ các khối ngoại vi sau đó đưa tín hiệu điều khiển ra khối hiển, lưu trữ cơ sở dữ liệu và có khả năng kết nối internet để truyền dữ liệu lên cloude server. Ngoài ra hệ thống cần có năng xử lý hình ảnh để dễ dàng mở rộng thêm tính năng, nâng cao khả năng xác thực. Từ đó hệ thống cần có một vi điều khiển phải có bộ nhớ lớn và tốc độ xử lý cao để đáp ứng các chức năng của hệ thống.

**Lựa chọn thiết bị:** Từ những yêu cầu được nêu trên, nhóm đã chọn máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B với những tính năng vượt trội hơn và đáp ứng được các nhu cầu của hệ thống như sau.

- Tốc độ xử lý vượt trội .
- Tích hợp thêm nhiều module mới như: Audio, USB, Ethernet, HDMI,...
- Có wifi để có thể kết nối internet không dây và tích hợp thêm bluetooth 5.0.
- Giá phù hợp và nhỏ gọn.
- Điện năng tiêu thụ thấp giúp tiết kiệm điện năng của hệ thống.

##### 3.3.1.2 Tổng quan về Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi là một bo mạch đơn có chức năng giống như một máy tính mini được phát triển bởi các nhà phát triển ở Anh vào năm 2012. Ban đầu, Raspberry

Pi được thiết kế dưới dạng một thẻ card cắm trên bo mạch máy tính và được sử dụng như một công cụ giảng dạy ở các trường trung học. Raspberry Pi được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu xây dựng hệ thống đơn giản, có thể sử dụng được trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Raspberry Pi được sản xuất bởi ba công ty OEM: Sony, Qsida và Egoman, và được phân phối chính bởi Element14, RS Components và Egoman.

Mặc dù tốc độ của Raspberry Pi có tốc độ xử lý chậm so với các dòng laptop, máy tính hiện nay, nhưng Raspberry Pi vẫn được xem là một máy tính nhúng Linux hoàn chỉnh bởi Element14, RS Components và Egoman.



Raspberry Pi 4 Model B hình 3.2 là phiên bản được cập nhật mới nhất, được ra mắt vào tháng 6 năm 2019. Cấu hình của Raspberry Pi 4 được cải tiến đáng kể với việc kết hợp thêm các cổng giao tiếp được thể hiện như hình 3.3 như sau:

- Sử dụng chip SOC (System On Chip) Broadcom BCM 2711 tốc độ 1.5 GHz, cung cấp hiệu năng tốt hơn nhiều so với các phiên bản trước đó. Chip này tương đương với các loại chip được sử dụng trong smartphone phổ

thông hiện nay và hỗ trợ hệ điều hành Linux. Ngoài ra, chip này tích hợp một nhân đồ họa (GPU) Broadcom VideoCore VI 500MHz mạnh mẽ đủ để phát video chuẩn full HD hoặc 4K.

- Bao gồm 40 ngõ GPIO biểu diễn như hình 3.4 (General Purpose Input Output), tương tự như ở phiên bản Pi 3B. Các IO này của Raspberry Pi có thể được sử dụng để xuất tín hiệu ra led, thiết bị, hoặc đọc tín hiệu vào từ các nút nhấn, công tắc, cảm biến. Ngoài ra, Raspberry Pi 4 còn tích hợp các IO hỗ trợ các chuẩn truyền dữ liệu UART, I2C và SPI.

- Trang bị hai cổng Micro HDMI và một cổng DSI (Display Serial Interface) để kết nối với màn hình máy tính, tivi hoặc LCD, màn hình OLED.
- Hỗ trợ cổng âm thanh 3.5mm cho phép kết nối với loa ngoài hoặc tai nghe. Đối với tivi có cổng HDMI, ngõ âm thanh sẽ được tích hợp qua đường tín hiệu HDMI nên không cần sử dụng ngõ audio này.

- Tích hợp 2 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0, đủ để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím...

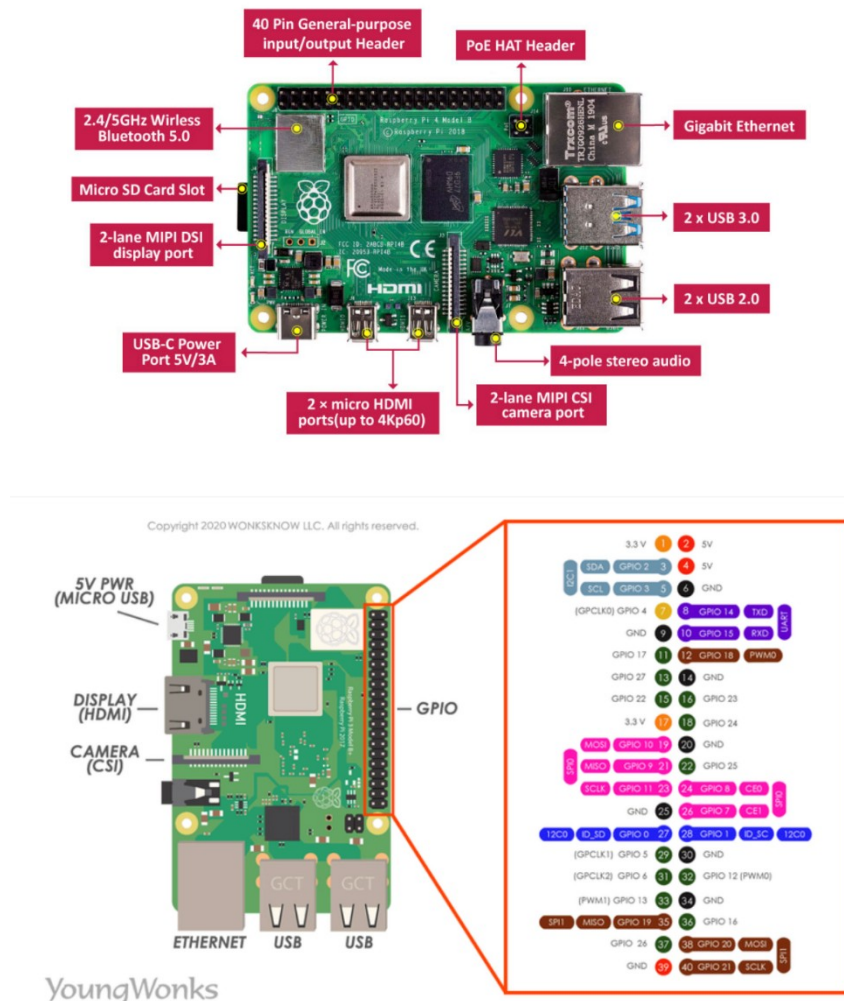
- Cung cấp cổng Ethernet cho phép kết nối Internet dễ dàng. Bằng cách kết nối dây mạng vào Raspberry Pi và kết nối với màn hình máy tính hoặc tivi cùng với bàn phím và chuột, người dùng có thể dễ dàng lướt web.

- Sử dụng thẻ nhớ SD để lưu trữ dữ liệu thay vì tích hợp ổ cứng. Toàn bộ hệ điều hành Linux sẽ được lưu trữ trên thẻ nhớ này vì vậy nó cần có kích thước tối thiểu 4GB.

- Cổng CSI (Camera Serial Interface): Cổng này được sử dụng để kết nối với mô-đun camera độc lập của Raspberry Pi. Mô-đun này cho phép thu nhận hình ảnh chất lượng cao lên đến 1080p.

- Jack cắm nguồn USB 5V, 3A.

Ngoài ra, Raspberry Pi 4 có đặc điểm nổi trội hơn các phiên bản trước là có tích hợp thêm wifi để có thể kết nối mạng internet không dây và bluetooth 5.0. RAM xử lý có thể lựa chọn 2GB, 4GB, 8GB, cấu hình RAM càng cao thì chi phí càng cao. Theo nhu cầu và chi phí của hệ thống nhóm thực hiện đã chọn dòng Raspberry Pi 4 Model B, RAM 4GB



### 3.3.2 Khối đọc thẻ RFID

#### 3.3.2.1 Yêu cầu và lựa chọn thiết bị

**Yêu cầu:** Đối với khối đọc thẻ RFID yêu cầu tốc độ đọc nhanh, dễ dàng giao

tiếp và lập trình với Raspberry, năng lượng sử dụng thấp kích thước nhỏ gọn giá thành phù hợp.

**Lựa chọn thiết bị:** Trên thị trường có nhiều module hỗ trợ đọc thẻ RFID như Hz- 1050, RC522, EN125. Dựa vào những yêu cầu trên nhóm thực hiện đề tài đã chọn module RFID RC522 vì nó có những ưu điểm phù hợp với yêu cầu.

- Tốc độ đọc nhanh và khoảng cách phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
- Năng lượng sử dụng thấp, ít tiêu hao năng lượng.
- Hỗ trợ đọc được nhiều loại thẻ trên thị trường.
- Giá thành rẻ và kích thước nhỏ gọn.

#### *3.1.1.2 Tổng quan về module RFID*

Bộ module RFID RC522 với IC MFRC522 của Phillips là một giải pháp tích hợp được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ NFC với tần số 13.56MHz. Với thiết kế nhỏ gọn và giá thành phải chăng, module RFID RC522 là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng liên quan đến công nghệ RFID.



Đặc điểm kỹ thuật:

- Nguồn: 3.3VDC.
- Dòng điện hoạt động của module: nằm trong khoảng 13 đến 26mA.
- Dòng điện ở chế độ chờ (Stand by): nằm trong khoảng từ 10 đến 13mA.
- Dòng điện ở chế độ nghỉ (Sleep Mode): dòng điện thấp hơn 80 $\mu$ A.
- Dòng tải đạt mức tối đa: khoảng 30mA.
- Tần số sóng mang: khoảng 13.56MHz.
- Khoảng cách đọc thẻ : nằm trong khoảng từ 0 đến 60mm.
- Phương thức giao tiếp: chuẩn giao tiếp SPI.
- Tốc độ truyền nhận dữ liệu: có thể đạt tối đa lên đến 10Mbit/s.
- Mức nhiệt độ hoạt động: nằm trong khoảng từ -20 đến 80 °C.
- Mức độ ẩm cho phép: nằm trong khoảng từ 5 đến 95.
- Các loại thẻ tương thích với module: mifare UltraLight, Pro, Desfire, S50, S70.
- Module RC522 kết nối với bộ xử lý trung tâm được thể hiện qua bảng 3.1.

| Chân |      | Chức năng                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3.3V | - Chân nguồn VCC, được dùng để cung cấp nguồn cho module RC522 với mức điện áp 3.3V.                                                                                                                                                                |
| 2    | RST  | - Chân reset được sử dụng để đặt lại giá trị trong trường hợp xảy ra lỗi khi thiết bị không phản hồi. Khi một thiết bị gặp sự cố hoặc không hoạt động đúng cách, việc sử dụng chân reset có thể giúp khôi phục lại trạng thái ban đầu của thiết bị. |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | GND | - Chân này có chức năng tạo liên kết mạch chung với các thiết bị bên ngoài để tạo một điểm chung cho dòng điện trở về. Chân nối đất đảm bảo rằng các thiết bị trong hệ thống có cùng mức điện áp tham chiếu và giúp tránh sự nhiễu và xung đột tín hiệu.                                     |
| 4 | IRQ | - Linh kiện trong hệ thống có thể chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng. Khi linh kiện chuyển sang chế độ ngủ, chân IRQ (Interrupt Request) sẽ khởi động lại nó khi có tín hiệu hoạt động hoặc sự kiện quan trọng xảy ra, giúp tiết kiệm năng lượng và chỉ hoạt động khi cần thiết. |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | MISO | - MISO (Master In Slave Out) là chân kết nối vi điều khiển để giao tiếp SPI. Chân này dùng để truyền dữ liệu từ module sang vi điều khiển. Khi vi điều khiển gửi yêu cầu hoặc truy vấn đến module, module sẽ truyền dữ liệu trả về thông qua chân MISO để vi điều khiển nhận và xử lý. |
| 6 | MOSI | - MOSI (Master Out Slave In) là chân đầu vào dữ liệu từ module RFID khi giao tiếp SPI. Nó là chân mà module sử dụng để truyền dữ liệu đến vi điều khiển.                                                                                                                               |
| 7 | SCK  | - SCK (Serial Clock) là chân nhận xung clock từ master khi giao tiếp SPI. Nó quy định tốc độ truyền dữ liệu và đồng bộ hoạt động giữa vi điều khiển và module.                                                                                                                         |
| 8 | SS   | - SS (Slave Select) là chân kích hoạt chip giao tiếp SPI. Khi vi điều khiển muốn giao tiếp với một module cụ thể, nó sẽ kích hoạt chân SS của module đó để thiết lập kết nối và truyền nhận dữ liệu.                                                                                   |

Module RFID RC522 khi giao tiếp với Raspberry thông qua giao thức truyền



thông SPI và được kết nối theo bảng 3.2.

**Bảng 3.2:** Sơ đồ kết nối chân module RC522 với Raspberry Pi

| RC522        | SDA(SS) | MOSI | MISO | SCK | IRQ   | GND | RST | 3.3V |
|--------------|---------|------|------|-----|-------|-----|-----|------|
| Raspberry Pi | 8       | 10   | 9    | 11  | Trống | GND | 22  | 3.3V |

### 3.3.3 Khối đọc ảnh

#### 3.3.3.1 Yêu cầu và lựa chọn thiết bị

**Yêu cầu:** Đối với hệ thống nhận dạng khuôn mặt, cần lựa chọn camera có độ phân giải cao và khả năng thu được ảnh màu. Đảm bảo rằng chất lượng hình ảnh không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố của môi trường bên ngoài và ngoại cảnh, khối xử lý ảnh đảm bảo cung cấp được một độ sáng ổn định để thu và xử lý ảnh chính xác và đáng tin cậy.

**Lựa chọn thiết bị:** Dựa vào những yêu cầu trên nhóm thực hiện đề tài đã chọn Webcam Rapoo XW180 vì nó có những ưu điểm phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

- Được trang bị độ phân giải Full HD 1080P, cho chất lượng hình ảnh sắc nét, rõ ràng và độ chính xác màu sắc cao.
- Hỗ trợ cổng kết nối USB 2.0, từ đó có thể dễ dàng kết nối với raspberry và dễ dàng trong việc lập trình.
- Giá thành rẻ và kích thước nhỏ gọn.



### **Hình 3.6:** Hình ảnh Webcam Rapoo XW180

Webcam Rapoo XW180 là một sản phẩm webcam với những tính năng và thông số kỹ thuật sau:

**Độ phân giải video:** Webcam này hỗ trợ độ phân giải video lên đến 1080P Full HD, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét và mượt mà.

**Tốc độ khung hình:** Webcam Rapoo XW180 cho phép quay video ở tốc độ 30 khung hình/giây, giúp tái tạo hình ảnh mượt mà và tự nhiên.

**Công nghệ Noise Reduction:** Webcam này được trang bị công nghệ Noise Reduction, giúp giảm nhiễu và tăng cường chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

**Microphone giảm nhiễu:** Sản phẩm tích hợp microphone với công nghệ giảm nhiễu thông minh, giúp cải thiện chất lượng âm thanh và giảm thiểu tiếng ồn không mong muốn.

**Thiết kế linh hoạt:** Webcam Rapoo XW180 có thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt. Nó có thể xoay 360 độ, cho phép dễ dàng điều chỉnh góc quay để tương tác với máy tính qua cổng USB.

#### **3.3.4 Khôi hiển thị.**

**Yêu cầu:** Có khả năng hiển thị các thông tin cần thiết của hệ thống một cách rõ ràng và dễ dàng, điều khiển có độ nhạy cao để hạn chế độ trễ. Ngoài ra, thiết bị cần dễ dàng giao tiếp và lập trình với Raspberry, năng lượng sử dụng thấp kích thước và giá thành phù hợp.

Hệ thống sử dụng màn hình Laptop để sử dụng làm màn hình hiển thị

#### **3.3.5 Khôi nguồn**

##### *3.3.5.1 Yêu cầu và lựa chọn thiết bị*

**Yêu cầu:** Cấp đủ nguồn và áp cho hệ thống. Khối nguồn cần hoạt động ổn định để việc xử lý của các thiết bị được hoạt động chính xác, tránh sụt áp không đáng có.

**Bảng 3.5:** Dòng điện tiêu thụ và điện áp định mức của các linh kiện

| STT | Thiết bị                | Số lượng | Dòng định mức | Điện áp định mức |
|-----|-------------------------|----------|---------------|------------------|
| 1   | Raspberry Pi 4 Mode B   | 1        | 3 A           | 5 VDC            |
| 2   | Quạt tản nhiệt cho Pi 4 | 1        | 200mA         | 5 VDC            |
| 3   | RFID RC522              | 1        | 13-26mA       | 3.3 VDC          |

Như bảng trên ta thấy Raspberry Pi 4 Mode B cần cấp dòng 3A và tổng dòng ngoại vi kết nối phải nhỏ hơn 1.2A, các thiết bị kết nối trong hệ thống có tổng dòng là 0.4A thỏa điều kiện.

Lựa chọn thiết bị: Dựa vào những yêu cầu trên nhóm thực hiện đề tài đã chọn nguồn chính hãng Raspberry Pi 4 5V/3A vì nó có những ưu điểm phù hợp với yêu cầu.

- Nguồn áp ổn định.
- Giá thành rẻ và nhỏ gọn

### 3.3.5.2 Tổng quan về nguồn chính hãng Raspberry Pi 4



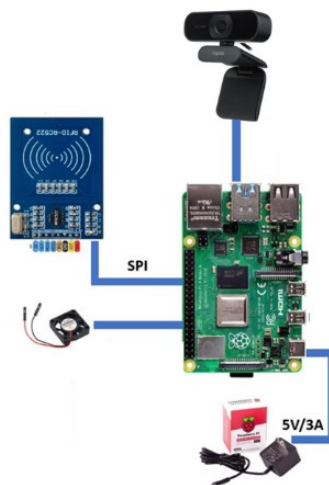
**Hình 3.10:** Nguồn chính hãng Raspberry Pi 4

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu điện thế đầu ra: +5.1V DC
- Dòng tối thiểu: 0A.
- Dòng tối đa: 3.0A.
- Công suất tối đa: 15.3W.
- Điều tiết tải:  $\pm 5\%$ .
- Quy định dòng:  $\pm 2\%$ .
- Bảo vệ: ngắn mạch, quá dòng, quá nhiệt.
- Chuẩn kết nối đầu ra: USB Type-C.

Hệ thống mà nhóm thực hiện sẽ cấp nguồn trực tiếp cho Raspberry Pi 4 thông qua nguồn chính hãng Raspberry Pi 45V/3A. Từ các cổng port của PI sẽ cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi khác và cấp nguồn hoạt động cho quạt tản nhiệt

### 3.3.6 Sơ đồ kết nối phần cứng

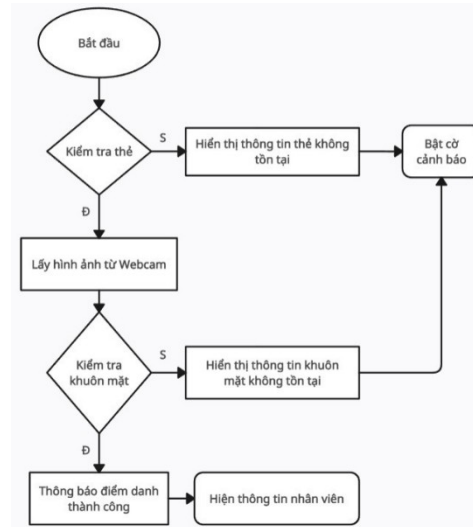


**Hình 4.1:** Sơ đồ kết nối dây các thiết bị phần cứng

Như hình 4.1 hệ thống được cung cấp nguồn bằng adapter chuyển đổi từ nguồn điện 220V sang nguồn 5V/3A để cấp cho Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 được kết nối với các thiết bị khác thông qua các cổng trên nó. Các thiết bị khác như module RFID, Webcam, quạt tản nhiệt được kết nối và lấy nguồn từ cổng của Raspberry Pi 4.

## 3.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

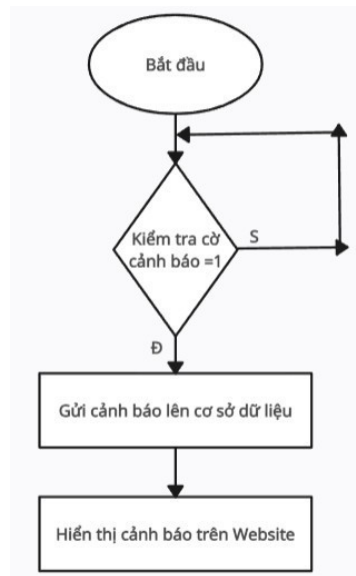
### 3.4.1 Lưu đồ chương trình Checkin



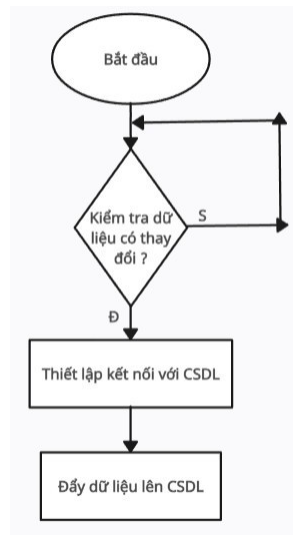
Hình 4.19 minh họa lưu đồ chương trình checkin các tác vụ:

- Trong trường hợp checkin thì trước tiên hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái của thẻ nếu thẻ chưa được đăng ký thì hệ thống sẽ báo thông cho người dùng biết còn ngược lại thì hệ thống sẽ vào kiểm tra nhận dạng gương mặt.
- Trong quá trình kiểm tra gương mặt, hệ thống sẽ đọc frame ảnh từ webcam kiểm tra xem khung hình có gương mặt hay không, Nếu xuất hiện gương mặt trong khung hình, hệ thống sẽ tiến hành trích xuất và so sánh với dữ liệu được train tương ứng với ID của thẻ được quét.
- Nếu đúng gương mặt hệ thống sẽ thông báo thành công và thực hiện điểm danh cho nhân viên, ngược lại nếu không phù hợp thì sẽ xuất cảnh báo ra màn hình.

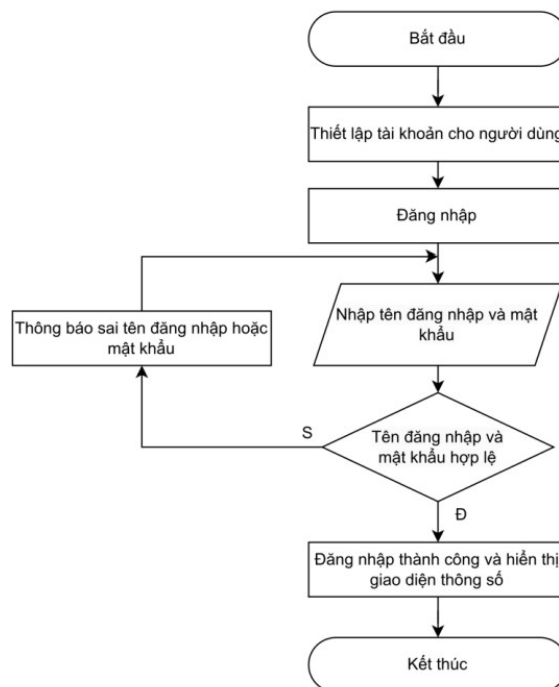
### 3.4.2 Lưu đồ cảnh báo của hệ thống lên Website



### 3.4.3 Lưu đồ gửi dữ liệu lên cơ sở dữ liệu



### 3.4.4 Lưu đồ đăng nhập tài khoản cho người dùng



# CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## 4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG

Sau khi kiểm tra các module hoạt động ổn định. Ta tiến hành kết nối các module và linh kiện lại với nhau và ta thu được sản phẩm hoạt động đúng yêu cầu ban đầu đặt ra.

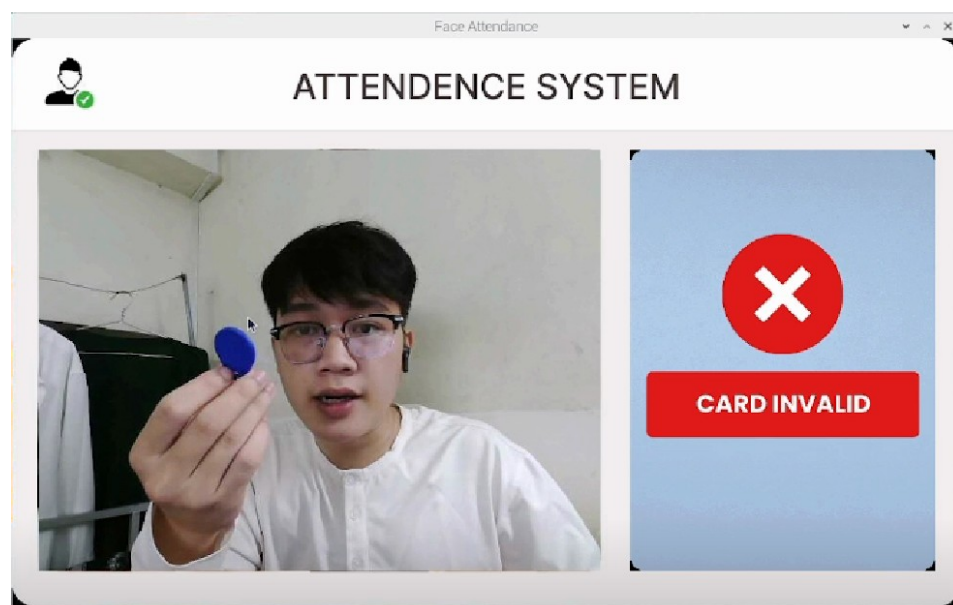
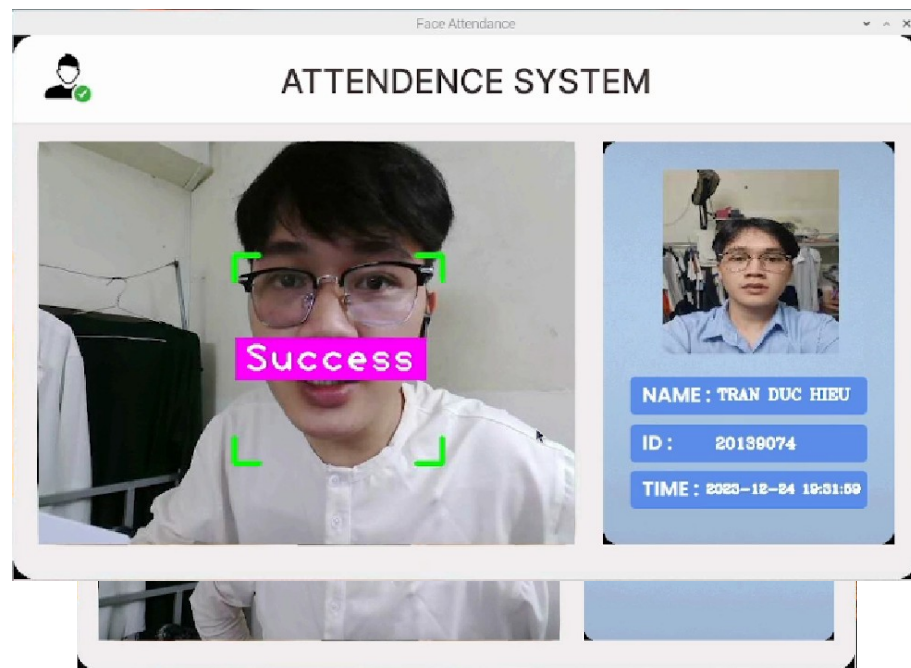
Hệ thống chấm công đã hoàn thiện bao gồm các thành phần như webcam, màn hình Laptop, module RFID, bộ xử lý Raspberry Pi 4 các dây kết nối tương ứng để kết nối các thành phần với nhau.





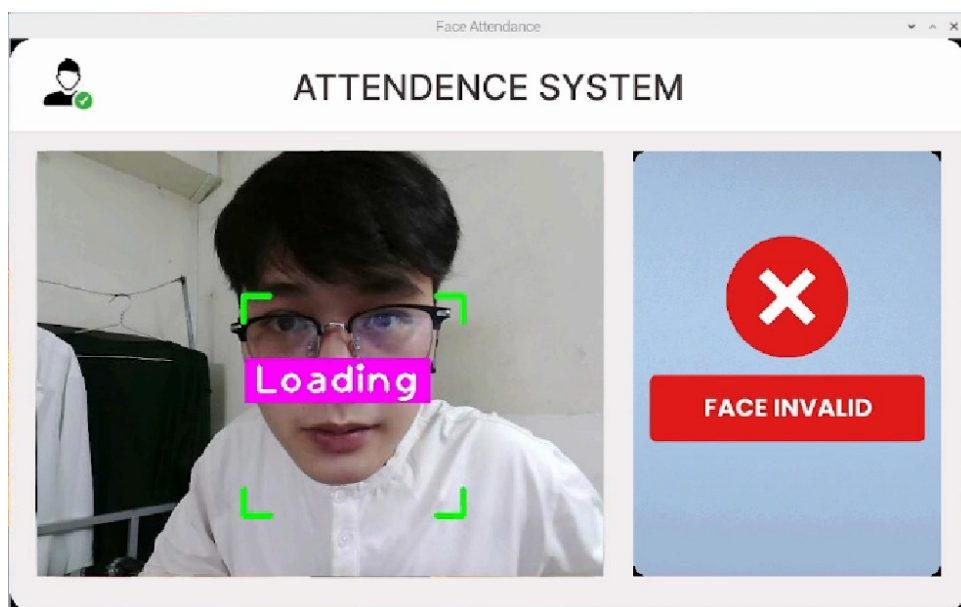
Khi hệ thống khởi chạy thì đây là giao diện của hệ thống:

Khi bắt đầu điểm danh trước tiên ta cần xác thực thẻ RFID, nếu thẻ đã được đăng ký trước từ hệ thống, thì sẽ bước tiếp theo là xác thực khuôn mặt, nếu xác thực thành công sẽ có thông báo Success và màn hình sẽ hiển thị thông tin nhân viên và giờ Checkin.



Khi ở bước xác thực thẻ RFID, nếu thẻ không nằm trong bộ thẻ đăng ký từ trước hệ thống sẽ cảnh báo “CARD INVALID” và nếu thực hiện quét sai quá số lần quy định, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo truy cập trái phép.

Khi ở bước xác thực thẻ khuôn mặt, nếu khuôn mặt không nằm trong bộ thẻ đăng ký từ trước hệ thống sẽ cảnh báo “FACE INVALID” và nếu thực hiện quét sai quá số lần quy định, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo truy cập trái phép



## 4.2 KẾT QUẢ WEBSITE

### 4.2.1 Giao diện hiển thị thông số



Giao diện của hệ thống hiển thị thông số trong hệ thống điểm danh kết hợp RFID và nhận diện khuôn mặt có thể cung cấp các thông tin quan trọng về quá trình điểm danh nhân viên. Các thông số quan trọng mà giao diện có thể hiển thị bao gồm:

- Tổng số nhân viên: Thông số này cho biết tổng số nhân viên trong hệ thống. Nó có thể được hiển thị để người quản lý có cái nhìn tổng quan về quy mô nhân sự.

- Số người đã check-in: Thông số này đại diện cho số lượng nhân viên đã thực hiện quá trình check-in thành công. Nó cho phép người quản lý biết được tỷ lệ nhân viên đã tham gia vào quá trình điểm danh.

- Số người check-in đúng giờ: Đây là một thông số quan trọng để đo lường tính chính xác và đúng thời gian của việc điểm danh. Nó biểu thị số lượng nhân viên đã check-in đúng theo giờ quy định, cho thấy mức độ tuân thủ và đáng tin cậy của nhân viên.

- Số người check-in trễ: Thông số này cho biết số lượng nhân viên đã check-in sau thời gian quy định. Nó có thể là một chỉ số để xem xét sự tham gia muộn của nhân viên và đánh giá mức độ tuân thủ thời gian.

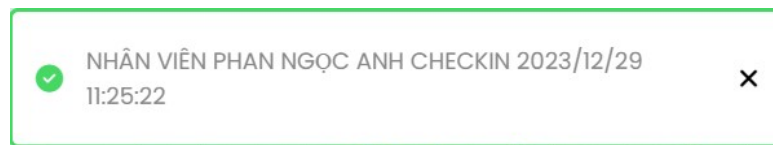
#### 4.2.2 Giao diện bảng điểm danh hằng ngày

| Name          | Attendance     |
|---------------|----------------|
| Phạm Thanh Hà | Chưa Điểm Danh |
| Trần Đức Hiếu | Chưa Điểm Danh |
| Phan Ngọc Anh | Chưa Điểm Danh |

Giao diện bảng điểm danh hằng ngày trong hệ thống điểm danh kết hợp RFID và nhận diện khuôn mặt là một thành phần quan trọng để theo dõi quá trình điểm danh của nhân viên. Bảng này cập nhật danh sách các nhân viên đã điểm danh và thời gian điểm danh của họ. Dưới đây là mô tả về giao diện bảng điểm danh hàng ngày:

-Cột tên nhân viên: Bảng điểm danh sẽ có một cột dành cho tên của các nhân viên. Đây là nơi hiển thị danh sách các nhân viên cần điểm danh.

-Trạng thái điểm danh: Mỗi hàng trong bảng sẽ có một trạng thái điểm danh tương ứng. Ban đầu, khi bảng được reset về chưa điểm danh, trạng thái điểm danh sẽ có thể được đánh dấu là "Chưa điểm danh" hoặc có thể được hiển thị bằng một biểu tượng hoặc màu sắc khác nhau. Khi điểm danh thành công sẽ hiển thị ” Đã điểm danh” kèm thời gian điểm danh và sẽ gửi kèm Thẻ thông tin để thông báo lên màn



hình như hình.

-Tự động reset qua ngày mới: Hàng ngày, vào thời điểm cần thiết (lúc 00:00 giờ), bảng điểm danh sẽ tự động reset về trạng thái chưa điểm danh. Điều này đảm bảo rằng mỗi ngày bắt đầu với tất cả nhân viên chưa điểm danh và bảng sẵn sàng để ghi lại dữ liệu điểm danh trong ngày mới.

Giao diện bảng điểm danh hàng ngày cung cấp một cái nhìn tổng quan và dễ dàng theo dõi tình trạng điểm danh của các nhân viên trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó giúp quản lý kiểm soát quá trình điểm danh, xác định những nhân viên chưa điểm danh và theo dõi sự thay đổi trong thời gian điểm danh hàng ngày.

#### 4.2.3 Giao diện bảng cảnh báo truy cập trái phép

| Loại cảnh báo | Nội dung                         | Thời gian           |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| FACE          | Cảnh báo truy cập FACE trái phép | 2023-12-19 11:05:57 |
| FACE          | Cảnh báo truy cập FACE trái phép | 2023-12-19 11:05:59 |
| FACE          | Cảnh báo truy cập FACE trái phép | 2023-12-19 11:06:00 |

Giao diện bảng cảnh báo truy cập trái phép trong hệ thống điểm danh kết hợp RFID và nhận diện khuôn mặt là một phần quan trọng để theo dõi và hiển thị cảnh

báo về việc truy cập trái phép. Bảng cảnh báo này thông báo về các trường truy cập trái phép về RFID hoặc nhận diện khuôn mặt và hiển thị thời gian mà cảnh báo đó xuất hiện.

Cột loại cảnh báo: Bảng sẽ có một cột để hiển thị loại cảnh báo xảy ra. Loại cảnh báo này có thể là "Truy cập trái phép RFID" hoặc "Truy cập trái phép nhận diện khuôn mặt".

Cột thời gian cảnh báo: Bảng cũng sẽ có một cột để ghi lại thời gian mà cảnh báo xảy ra. Khi hệ thống phát hiện và ghi nhận truy cập trái phép, thời gian cảnh báo sẽ được ghi lại trong cột này.

Hiển thị cảnh báo: Mỗi hàng trong bảng sẽ đại diện cho một cảnh báo cụ thể. Cảnh báo được hiển thị bằng một biểu tượng hoặc màu sắc đặc biệt để thu hút sự chú ý của người sử dụng

Giao diện bảng cảnh báo truy cập trái phép giúp người quản lý và nhân viên có cái nhìn tổng quan về các trường hợp truy cập trái phép và tình trạng bảo mật trong hệ thống điểm danh. Nó cung cấp cảnh báo tức thì và thông tin cần thiết để xử lý các trường hợp truy cập trái phép một cách nhanh chóng và hiệu quả.

#### 4.2.4 Giao diện bảng Recent Log

| Recent Logs             |               |          |      |
|-------------------------|---------------|----------|------|
| <a href="#">See All</a> |               |          |      |
| DATE                    | NAME          | STATUS   | TIME |
| Date(2023,11,20)        | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 4    |
| Date(2023,11,25)        | Trần Đức Hiếu | CHECKIN  | 8    |
| Date(2023,11,25)        | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| Date(2023,11,25)        | Trần Đức Hiếu | CHECKOUT | 19   |
| Date(2023,11,25)        | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 7    |
| Date(2023,11,25)        | Trần Đức Hiếu | CHECKIN  | 8    |
| Date(2023,11,25)        | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| Date(2023,11,25)        | Trần Đức Hiếu | CHECKOUT | 15   |

Bảng này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hoạt động điểm danh gần đây và cho phép người dùng xem thông tin chi tiết về các lần Check-in của từng nhân viên. Giao diện bảng này gồm

**Cột Tên nhân viên:** Bảng "Recent Log" sẽ có một cột để hiển thị tên của các nhân viên. Điều này giúp người dùng dễ dàng xác định được nhân viên nào đã thực hiện Check-in.

**Cột Thời gian Check-in:** Bảng cũng sẽ có một cột để ghi lại thời gian mà nhân viên đã thực hiện Check-in. Thông tin này cho phép người dùng biết được thời điểm cụ thể mà mỗi lần Check-in đã diễn ra.

Giao diện bảng "Recent Log" cho phép người quản lý và nhân viên theo dõi và xem lại các lần Check-in gần đây. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan và dễ dàng tìm kiếm thông tin chi tiết về hoạt động điểm danh của từng nhân viên. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu điểm danh và quản lý hiệu quả các hoạt động liên quan đến điểm danh nhân viên.

#### 4.2.5 Giao diện tính năng Checking

# IOT

Name

Phạm Thanh Hà

Date

Nhập dd/mm/yyyy

Trạng Thái

CHECKIN/ CHECKOUT

DIEMDANH

KIEMTRA

| DATE       | NAME          | STAGE    | TIME |
|------------|---------------|----------|------|
| 20-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 4    |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 7    |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 4    |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 7    |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  | 7    |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKOUT | 18   |
| 25-12-2023 | Phạm Thanh Hà | CHECKIN  |      |

Hệ thống được xây dựng giao diện Checking có thể:

Kiểm tra lịch sử Check-in: Giao diện tính năng "Checking" cho phép người dùng kiểm tra toàn bộ lịch sử Check-in của một nhân viên cụ thể. Bạn có thể xem thông tin về các lần Check-in trước đó của nhân viên đó.

Tra cứu trạng thái Check-in: Tính năng này cho phép bạn tra cứu cụ thể trạng thái Check-in của nhân viên. Bạn có thể biết được liệu Check-in đúng giờ hay là không.

Điểm danh thủ công: Trong trường hợp hệ thống phần cứng gặp lỗi, giao diện "Checking" cho phép thực hiện điểm danh thủ công. Ta có thể nhập thông tin về thời gian Check-in và trạng thái của nhân viên để ghi lại hoạt động điểm danh thủ công.

#### 4.2.6 Giao diện quản lý thông tin nhân viên

Thông tin sinh viên

Họ và Tên:

Địa chỉ Email:

Số điện thoại:

Quê quán:

Giới tính:

☐ Nam

☐ Nữ

Thêm mới

Danh sách sinh viên

| No | Họ và Tên         | Địa chỉ Email            | Điện thoại   | Quê quán              | Giới tính | Thao tác         |
|----|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 01 | THANH HÀ PHAM     | Cubethanhha209@gmail.com | 0364.036.730 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nam       | Sửa   Xóa   Copy |
| 02 | Nguyễn Hoàng Minh | minhnmupmip@gmail.com    | 0914.356.244 | Lào Cai               | Nam       | Sửa   Xóa   Copy |
| 03 | Đặng Nhật Minh    | minhnmuc68@yahoo.com     | 0904.173.922 | Điện Biên             | Nam       | Sửa   Xóa   Copy |
| 04 | Bùi Nam Phương    | namphuong96@gmail.com    | 0842.547.629 | Vĩnh Phúc             | Nữ        | Sửa   Xóa   Copy |
| 05 | Phạm Khánh An     | khanhan_tb@gmail.com     | 0983.199.004 | Thái Bình             | Nữ        | Sửa   Xóa   Copy |
| 06 | Nguyễn Tuấn Minh  | onggiaxeubus@hotmail.com | 0917.469.222 | Hà Tĩnh               | Nam       | Sửa   Xóa   Copy |
| 07 | Đặng Minh Phương  | peony1208@hotmail.com    | 0912.330.918 | Thái Bình             | Nữ        | Sửa   Xóa   Copy |



Giao diện quản lý thông tin nhân viên cung cấp các tính năng để xem, xoá và sửa thông tin nhân viên. Dưới đây là các chức năng của phần này:

**Danh sách nhân viên:** Giao diện quản lý thông tin nhân viên hiển thị một danh sách các nhân viên có trong hệ thống. Danh sách này có thể bao gồm tên, số nhân viên, vị trí công việc, và các thông tin khác về nhân viên.

**Xem thông tin chi tiết:** Khi người dùng chọn một nhân viên từ danh sách, giao diện sẽ hiển thị thông tin chi tiết về nhân viên đó. Thông tin này có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email, vị trí công việc, ngày sinh, và bất kỳ thông tin khác liên quan.

**Chức năng xoá:** Giao diện cho phép người dùng xoá thông tin của một nhân viên. Trước khi xoá, thông báo xác nhận có thể hiển thị để đảm bảo rằng người dùng không xoá thông tin một cách vô tình.

**Chức năng sửa:** Giao diện cung cấp chức năng sửa thông tin nhân viên. Người dùng có thể chỉnh sửa các trường thông tin như số điện thoại, địa chỉ, email, vị trí công việc, và các thông tin khác. Sau khi chỉnh sửa, thông tin nhân viên sẽ được cập nhật trong hệ thống.

**Tìm kiếm và lọc:** Giao diện quản lý thông tin nhân viên thường có tính năng tìm kiếm và lọc. Người dùng có thể tìm kiếm nhân viên dựa trên tên, số nhân viên, hoặc các tiêu chí khác. Lọc cũng có thể được áp dụng để hiển thị chỉ những nhân viên theo tiêu chí cụ thể như vị trí công việc, phòng ban, hoặc trạng thái làm việc.

#### **4.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ**

Dựa trên kết quả thực nghiệm, hệ thống điểm danh bằng RFID và nhận diện khuôn mặt đã đáp ứng các chức năng ban đầu và được kiểm tra và xác nhận là đảm bảo ổn định trong một khoảng thời gian dài, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả trong môi trường hoạt động.

Dưới đây là phân tích về các kết quả thực nghiệm:



### **Phần cứng:**

Hệ thống phần cứng hoạt động ổn định, các thành phần RFID, Webcam hoạt động tốt.

Độ chính xác của nhận dạng gương mặt: Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt được tỷ lệ nhận dạng gương mặt với độ chính xác lên đến 90%. Điều này đồng nghĩa rằng hệ thống có khả năng nhận dạng đúng nhân viên dựa trên khuôn mặt với mức độ chính xác cao, giúp đảm bảo tính xác thực của quá trình điểm danh.

Tốc độ nhận dạng: Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy rằng hệ thống có khả năng nhận dạng từng đối tượng trong khoảng thời gian từ 5-7 giây. Điều này cho thấy hệ thống hoạt động một cách hiệu quả và nhanh chóng trong việc xác định danh tính của nhân viên.

Khoảng cách khi nhận diện khuôn mặt: Hệ thống chỉ hoạt động ổn định khi khuôn mặt ở gần Camera với khoảng cách  $< 30$  Cm. Khi khoảng cách càng lớn, độ ổn định cũng như khả năng nhận diện của hệ thống càng giảm.

Yếu tố môi trường: Cường độ và chất lượng ánh sáng trong môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận dạng khuôn mặt. Ánh sáng mạnh hoặc yếu, ánh sáng chói, hoặc ánh sáng không đồng đều có thể làm giảm độ chính xác của quá trình nhận dạng. Điều này có thể xảy ra trong các môi trường ngoài trời hoặc môi trường có hệ thống chiếu sáng không đồng nhất.

### **Phần mềm:**

Website đạt độ ổn định cao và đảm bảo tính sẵn sàng, đáp ứng nhu cầu truy cập của người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống đảm bảo rằng dữ liệu được cập nhật liên tục, đồng bộ và ổn định, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.

## CHƯƠNG 5:

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1 KẾT LUẬN

Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống web server đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Hệ thống này hoạt động chính xác và đảm bảo việc cập nhật dữ liệu chính xác, đồng thời duy trì ổn định trong thời gian dài mà không gặp lỗi. Đặc biệt, việc sử dụng hệ thống cũng rất dễ dàng và an toàn, mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Qua quá trình thực hiện, nhóm đã lựa chọn và tích hợp các công nghệ phù hợp như nhận diện khuôn mặt sử dụng thư viện OpenCV và face\_recognition, cùng với công nghệ RFID để tăng tính bảo mật và độ chính xác trong quá trình chấm công. Điều này cho phép hệ thống nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình chấm công.

Hệ thống đã được kiểm tra và đánh giá thông qua thực nghiệm thực tế, và kết quả cho thấy hệ thống đạt được độ chính xác cao trong việc nhận diện khuôn mặt. Hơn nữa, hệ thống cũng thể hiện tính ổn định và đáng tin cậy trong quá trình hoạt động.

### 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bên cạnh những điểm đã làm được của hệ thống, thì còn một số khía cạnh để có thể tìm hiểu và phát triển thêm trong tương lai. Dưới đây là một số hướng phát triển mà nhóm đề xuất:

Tăng cường khả năng mở rộng: Nếu nhu cầu truy cập và số lượng người dùng tăng lên, có thể xem xét việc mở rộng hệ thống để có thể xử lý được tải trọng lớn hơn. Điều này có thể bao gồm tăng cường phần cứng, như thêm máy chủ hoặc nâng cấp khả năng xử lý của hệ thống hiện tại.

Nâng cao độ chính xác và tốc độ nhận diện: Tiếp tục nghiên cứu và phát triển thuật toán nhận diện khuôn mặt để cải thiện độ chính xác và tốc độ nhận diện. Điều này có thể đòi hỏi thu thập và sử dụng dữ liệu huấn luyện lớn hơn, áp dụng các phương pháp học máy tiên tiến hoặc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt mới nhất.

Tích hợp tính năng bảo mật cao hơn: Để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống điểm danh, có thể xem xét tích hợp các tính năng bảo mật cao hơn. Ví dụ, mã hóa dữ liệu để tránh sự xâm nhập, sử dụng giao thức kết nối an toàn (SSL/TLS) để bảo vệ thông tin truyền qua mạng, hay áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập và xác thực người dùng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P.Bhavan C. Saraswathi, K.Soba, và R.Preethika, "*Automated attendance system and voice assistance using Face recognition*", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, tập 12, số 10, tháng 04/2021.
- [2] L.M. Thường và Đ.V.M. Mẫn, "Thiết kế hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt", đồ án tốt nghiệp, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, tháng 08/2020.
- [3] A.Ahmed, O. M. Olaniyi, J. G. Kolo và C. Durugo, "*A multifactor student attendance management System using fingerprint biometrics and RFID techniques*", đồ án tốt nghiệp, Đại học Công nghệ Liên bang, tháng 10/2016.
- [4] Nguyễn Văn Hiệp, "Giáo trình: Công Nghệ Nhận Dạng Bằng Sóng Vô Tuyến", xuất bản bản ĐH Quốc Gia, TP.HCM, 2014.
- [5] F. Schroff, D. Kalenichenko và J. Philbin, "*FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering*", 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 815-823, tháng 10/2015.